

감사결과 처분요구서

- ○본부 공사감독부서 공사관리 부적절 건 조사 -

2022. 6.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 중점	1
3. 감사기간 및 인원	1
 II . 감사결과 처분요구	 2
1. 처분요구사항 일람표	2
2. 처분요구사항 명세	2

I. 감사실시 개요

1. 감사 배경

○본부 제1발전소가 시행한 ‘○ 1,2발전소 구조물 도장공사(이하 ‘이건 공사’라 한다)’ 준공처리 중 ○본부 감사부에서 제시한 일상감사의견(이하 ‘감사의견’이라 한다)을 해당 공사주관부서가 불채택 후 준공 확정 처리하였다.

이에, 해당 공사 관련 직원들의 의견 불채택 행위에 대해 그 적절성을 파악한 후 비위행위가 확인되면, 그에 상응하는 조치를 하기 위해 본 감사를 시행하였다.

2. 감사 중점

따라서, 이번 감사는 감사의견으로 제시된 도료의 설계물량과 반입물량 간 차이 발생 원인 등을 확인하고, 공사주관부서가 공사 불채택 적절성에 대한 검토를 충실히 수행했는지 등에 중점을 두었다.

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2022. 3. 22.부터 같은 해 2022. 4. 15.까지 감사실 검사역 1명을 투입하여 사실관계 확인 및 관련 규정 위반 여부 등에 대해 조사하였고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐 2022. 5. 31. 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	금 액 (인원)
1	○본부	특정	공사관리 미흡	징계	(1)
2	○본부	특정	일상감사 의견 불채택 사전 검토 미흡		(1)
3	○본부	특정	부하직원 관리 미흡	경고	(1)
4	○본부	특정	공사비용 과지급	시정	## 원
5	■본부	특정	도장공사 관리 지침 제정	개선	-

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

정 계 요 구

제 목 공사관리 미흡

관 계 부 서 ○본부 △발전소 ◇부

징 계 대상자 A

징 계 사 유

A 직원은 2017. 2. 14. ○본부 제□발전소 ◇부에 부임하여 격납건물 부등침하관리 및 변형률 측정, 구조물 누수 관리 등의 업무를 담당하고 있다.

1. 관련 규정

「취업규칙」 제10조(성실의무)에 따르면, ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다’라고 규정되어 있고, 같은 규정 제11조(금기사항)에는 ‘직원은 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니된다’라고 규정되어 있다. 그리고 「공사관리규정」 제18조(공사감독원) 제2항에는 ‘공사감독원은 도급 계약조항 이행 여부 확인, 지정된 자재의 사용 여부 확인, 계약된 공사 운영 및 시공 정도가 설계서·시방서 등 계약 관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당하고, 같은 규정 제23조(감독책임)에는 시공 중 변경 조치가 필요한 경우에는 상사의 허가를 받아 계약상대자에게 통보해야

하며, 공사감독원은 현장에 반입되는 물자의 검수 및 적정 설치 여부와 시설된 물자 수량의 설계수량과의 일치 여부에 대한 책임을 진다'라고 규정되어 있다.

따라서 A 직원은 공사업체가 지정된 자재를 사용하는지 여부 확인을 해야 하고, 계약에 따라 설계서나 시방서를 기준으로 공사가 진행되고 있는지 확인 하는 등 공사감독원 역할 완수를 위해 최선을 다해야 하며, 공사관리 미흡 등으로 우리 회사의 손해를 입히지 말아야 한다.

2. 사실관계 확인

◇부는 새발전소 만들기 추진계획 일환으로 발전소 구조물 중 도장상태가 불량한 구역에 대해 도장공사를 추진하게 되었는데, 당시 A 직원이 이건 공사를 담당하였고, 2020. 5. 12. 특정 공사업체와 일반산업등급(S등급)으로 이건 공사 계약을 체결하여 2020. 5. 18.부터 약 7개월 동안 공사를 시행하였다.

하지만, 공사를 준공처리 하는 과정에서 감사부로부터 에폭시페인트의 설계 수량과 발전소 내 반입수량 간 차이가 나는 등 일부 문제점에 대해 감사의견을 받았으나 ◇부는 해당 감사의견을 불채택하고 준공처리를 하여 규정에 따라 감사를 착수하게 되었는데,

감사과정에서 그 원인을 조사하는 중에 공사목적물이 설계서 대로 시공되지 않아 약 ## 원 정도의 사손이 발생하는 등 일부 문제점을 확인하였는데, 이는 A가 아래와 같이 공사를 부적절하게 관리한 행위에 기인했다.

□ 보수 도면 미작성

A 직원과 공사 당시 현장대리인을 통해 확인한 결과, 이진 공사를 진행할 때 공사시방서에 제시된 보수 도면을 작성하지 않았고 설계 도면만을 활용했다는 사실을 확인하였다.

만약 A 직원이 공사시방서에 명시된 대로 사전 현장 점검을 통해 보수 도면을 작성하는 행위를 공사업체에 지시하여 공사업체가 수행했다면, A직원과 공사업체는 실제 설계대로 시공되지 않았던 현장의 설비, 임시가건물 등이 차지하여 시공하지 못한 면적을 확인할 수 있었다고 판단 된다.

즉, A 직원은 공사업체가 공사시방서대로 보수 도면 작성 업무가 진행되는지 제대로 확인 및 관리하지 않았고, 이로 인해 실제 시공되지 않은 면적에 대한 비용을 공사업체에 과지급하여 우리 회사에 ## 원의 사손을 초래했기 때문에 A 직원이 공사감독원으로서 역할을 다하지 못했다고 판단된다.

□ 공사 현장 관리 미흡

또한, A 직원은 일부 지역 내 시공된 도료가 당초 설계된 도료가 아닌 사실을 준공처리 단계에서 감사부의 의견을 접수하고 알았다.

이에 대해 당시 공사업체 현장 대리인에게 확인 한 결과, 현장대리인은 해당 지역에 대해 설계된 도료를 숙지하지 못했고, A 직원도 시정조치 등에 대한 별말이 없었다는 취지로 진술하였다.

이와 더불어, A 직원이 현장 점검을 적절히 수행하였는지 확인하기 위해

도장작업 기간 중 일부 공사 구역 출입 기록을 확인했는데, 공사 기간, 작업자 출입 시간 등과 비교했을 때 현저히 적게 출입한 사실을 확인하였다.

이러한 점을 고려해봤을 때 A 직원의 출입 시간으로는 설계서나 공사시방서에 따른 시공 여부를 제대로 감독하기가 부족했다고 판단된다.

상기 내용을 토대로 판단해 보면, A 직원은 현장 감독을 적절히 수행하지 않았으며, 이로 인해 당초 설계한 도료가 반입되지 않아도 인식조차 하지 못한 것으로 예상할 수 있다.

☐ 설계서 이해 부족

A 직원은 문답 과정에서 에폭시 상도 2회 칠 시공 방법 및 설계서에 기재된 용어 뜻을 묻는 질문 등에 대해 적절한 답을 하지 못하거나 용어 뜻을 제대로 알지 못했다.

이러한 사실을 토대로 보면, A 직원은 이진 공사 설계에 대해 충분히 이해하지 못한 것으로 보여진다.

이에 대해, A 직원은 자신은 토목분야 전공인데, 도장은 건축분야 업무이고 또한 설계서를 작성하기 위한 엑셀 작업 능력이 부족했기 때문에 다른 직원이 자신을 도와 설계서를 작성했다고 진술하였다.

A 직원의 진술로 판단해 보면, A 직원은 일반적으로 공사감독원이 직접 설계하는 타 공사와 달리 본인이 설계서를 작성하지 않아 설계서에 대한 이해가 부족했는데도 불구하고 설계서를 숙지하려고 노력을 하지 않았다고 보여지고,

이러한 상황에서 이건 공사를 담당한 사실만으로도 공사감독원 역할 완수에 최선을 다하지 않았다고 판단된다.

3. 조치 의견

따라서, A 직원은 지정된 자재 사용 여부, 설계서 및 시방서에 따른 시공 여부 등을 관리하고 책임져야 한다고 규정된 「공사관리규정」 제18조(공사감독원) 제2항, 제23조(감독책임)를 위반하였고, 이로 인해 ## 원 정도의 사손을 초래하여 공사감독원으로서 역할을 다하지 못해 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항, 제11조(금지사항)를 위반하였다고 판단된다.

이에 따라, 상기 규정 위반에 대한 책임을 물어, A 직원에게 징계 처분함이 상당하다.

조치 의견

❖ **사장**은 규정에 따라 공사관리를 적절하게 수행하지 않았고, 이로 인해 우리 회사에 사손을 초래한 A에 대해 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계 하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 공사관리 미흡

관 계 부 서 ○본부 △발전소 ◇부

징 계 대상자 B

징 계 사 유

B는 2020. 1. 16. ○본부 △발전소 ◇부장으로 부임하여 구조물 점검 및 보수 총괄 업무를 담당하고 있다.

1. 관련 규정

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면, ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다’라고 규정되어 있고, 같은 규정 제11조(금기사항)에는 ‘직원은 회사의 명예를 훼손하거나 회사에 손해를 초래하는 행위를 하여서는 아니 된다’라고 규정되어 있어, 우리 회사 직원은 누구라도 본인에게 부여된 직무를 완수하기 위해 최선을 다해야 하며, 회사에 손해를 초래하는 행위를 하지 말아야 한다.

2. 사실관계 확인

○본부 △발전소 ◇부는 새발전소 만들기 추진계획 일환으로 발전소 구조물

중 도장상태가 불량한 구역의 도장 업무를 담당하였는데, 이후 준공처리 하는 과정에서 감사부로부터 공사에 사용된 에폭시페인트의 발전소 반입량이 당초 설계량에 비해 약 40%로 현저히 적고, 같은 계약으로 동일한 업체에서 시공한 ○본부 ☆발전소의 에폭시페인트 반입률인 약 80%와 비교되는 등의 문제점 지적과 함께 소명 요청을 감사의견으로 받았다.

하지만 ◇부는 에폭시페인트 시공 적절성에 대한 감사의견에 공사감독원의 진술을 근거로 단계별 담당자가 입회하여 작업 감독을 적절히 수행했다는 의견으로만 일관하는 등 감사부가 납득할 수 있는 소명을 하지 못한 채 두 부서 간 의견 불일치가 2개월 동안 지속되었고, 이후 ◇부가 감사의견을 불채택하고 준공처리를 확정했다.

본 감사 결과를 통해 살펴보면, B가 감사부장에게 직접 보낸 전자우편, 문답 조사 등을 통해 ◇부에서 B가 감사의견 불채택의 주도적인 역할을 하였다고 판단된다.

하지만, B는 이러한 결정을 하기 전에 설계 자료와 현장 시공 상태를 비교 검토 하거나, 증빙자료 확보를 통해 공사감독원의 진술에 대한 신뢰성을 확인하는 등의 기본적인 조치를 하지 않았다.

특히, B는 평소 해당 공사감독원에 대한 업무능력 및 주위 평판이 좋지 않은 사실을 인지하고 있음에도 아무런 의심 없이 그의 진술에만 의존한 것으로 확인됐다.

만약, B가 상기 진술한 기본적인 조치를 했었다면 감사과정에서 밝혀진 설계서와 다르게 시공된 공사목적물로 인한 우리 회사 ## 원 사손 발생, 공사 감독원이 일부 공사 대상 지역에는 공사 기간 동안 출입조차 하지 않아 그의 말에 신뢰성이 없다는 등의 문제점이 확인 가능했을 거라 판단된다.

따라서, B는 최초 감사의견을 통해 설계물량과 반입물량의 현저한 차이로 인해 우리 회사의 사손 발생 가능성이 있다는 상식적인 판단을 하고 설계서와 현장 시공 상태를 재점검하는 등 공사 전반에 대한 적극적인 검토를 해야 했으나 그러지 않았다.

3. 조치 의견

따라서, B는 본인에게 부여된 직무를 완수하기 위해 최선을 다해야 하는 「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항, 제11조(금지사항)를 위반하였다.

이에 따라, 상기 규정 위반에 대한 책임을 물어, B에게 징계 처분함이 상당하다.

조치 의견

❖ **사장**은 충분한 사전검토 없이 일상감사의견서를 불채택하여 우리 회사에 사손을 초래한 B에 대해 「인사관리규정」 제103조의3에 따라 징계처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 부하직원 관리 미흡

관 계 부 서 ○본부 △발전소 ◇부

징 계 대상자 C

징 계 사 유

C는 2020. 2. 3. ○본부 △발전소 ◇부에 부임하여 구조물 점검 업무, 구조물 열화보수공사, 내진검증 업무 등을 담당하고 있다.

1. 관련 규정

「취업규칙」 제10조(성실의무) 제1항에 따르면, ‘직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다’라고 규정되어 있어, 우리 회사 직원은 누구라도 본인에게 부여된 직무를 완수하기 위해 최선을 다해야 하며, 회사에 손해를 초래하는 행위를 하지 말아야 한다.

2. 사실관계 확인 및 조치 의견

◇부는 새발전소 만들기 추진계획 일환으로 발전소 구조물 중 도장상태 불량 구역의 도장공사를 추진하게 되었는데, 당시 해당 공사는 C가 파트장인

기술파트 업무로 배정되었고, 같은 파트 직원이 공사감독원으로 임명되어 2020. 5. 18.부터 약 7개월 동안 진행되었다.

하지만, 공사감독원은 공사업체가 공사시방서에 따라 보수 도면을 작성하지 않아도 어떠한 조치도 하지 않았고, 공사 기간 동안 공사 구역에 출입하지 않아 현장 관리를 제대로 하지 않는 등 공사 감독을 부적절하게 하여 우리 회사에 ##원의 사손이 발생한 사실이 본 감사를 통해 확인되어 해당 비용은 회수 조치할 예정이다.

감사 결과에 따르면, C는 공사감독원이 업무 정확성, 보고 충실성이 미흡한 등 업무능력이 떨어진다는 사실을 인지하고 있었다.

따라서 C는 공사 대상 면적이 넓고, ** 원으로 타 도장공사에 비해 적지 않은 비용이 소요되는 이견 공사감독원의 업무능력을 고려하여 특별히 더 신경 쓰는 등의 노력을 해야 했다.

하지만 C가 공사 대상 일부 지역에 출입한 기록을 살펴보면, 공사 기간, 작업자 출입 시간 등과 비교했을 때 현저히 적게 출입한 사실을 확인하였는데, C의 출입 횟수로는 공사 현장 상황을 점검하기에는 부족했다고 판단된다.

이러한 점으로 미뤄 보면, C는 공사감독원의 업무능력을 고려하여 공사 감독업무를 적절히 수행하는지에 대해 특별히 관리했다고 볼 수 없고, 이는 파트장으로서 직무를 다하지 못했으며, 본인의 파트 부하직원을 성실히 지도하고 통솔하지 못했다고 판단할 수밖에 없다.

하지만, 공사감독원도 모르고 진행한 부적절한 공사관리를 직상위자인 C가 확인하는 데에는 한계가 있었을 것으로 판단된다.

이러한 사정을 고려하여 C에게 ‘경고’ 처분함이 상당하다.

조치의견

❖ **사장**은 부하직원을 성실히 지도하고 통솔하지 못한 C에 대해 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 제1항 따라 경고 처분하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

시 정 요 구

제 목 공사비용 회수

관 계 부 서 ○본부 △발전소 ◇부

내 용

1. 관련 규정

「공사시방서」 2(공사 적용범위) 나(이의) 2)항에 따르면, ‘계약상대자는 공사 시행 전 설계서를 충분히 검토하여야 하며, 설계서에 하자가 있을 때에는 즉시 대책을 수립하여 공사감독원에게 통보하고 공사감독원의 요청에 따라야 한다’고 명시되어 있고, 같은 문서 4(공사 일반수행 지침)에 따르면, 가(설계내역 검토 및 변경)에는 ‘계약상대자는 한수원(주)가 승인한 설계도서를 공사 전 충분히 검토하여야 하고, 계약상대자의 현장 사정 및 시공개선 등의 사유 또는 발주자의 시공내용 변경 등의 사유로 인하여 설계도서의 변경이 필요한 경우에는 관련 내역을 작성한 후 공사감독원에게 보고하여 승인을 받은 후 시공에 반영한다’라고 명시되어 있다. 그리고 같은 문서 마(공사관리) 2)(작업지역)에는 ‘작업지역은 도면을 기준으로 하되 이에 대한 실제 적용량에 대해서는 현장 점검을 통하여 보수 도면을 작성하고 공사감독원 승인 후 작업하며 작업 불가 지역 및 추가도장 시공에 대한 공사감독원의 지시가 있을 때 이를 반영하여 작업계획을 수립하고

시행하며 변경물량은 실적에 따라 설계변경 후 정산한다'라고 명시되어 있다.

따라서, 계약상대자인 공사업체는 시공 전 현장 상황을 충분히 검토해야 하고, 실제 적용량을 점검하여 보수 도면을 작성하고 공사감독원의 승인을 받아야 하며, 현장과 설계 도면이 다를 경우 공사감독원에게 보고하여 설계변경 등의 후속 조치를 하여야 한다.

2. 사실관계 확인 및 조치 의견

○본부 △발전소 ◇부는 새발전소 만들기 추진계획 일환으로 발전소 구조물 중 도장상태가 불량한 구역의 도장 업무를 담당하였고, 이를 위해 도장공사를 추진하였다.

◇부는 2020. 5. 12. ◎사, ▽사와 일반산업등급(S등급)으로 이견 공사 계약을 체결하여 2020. 5. 18.부터 약 7개월 동안 공사를 시행하였다.

하지만, 준공된 현장 시공 상태를 확인해 본 결과, 설계 도면과 달리 현장에 설비 또는 임시가건물 등이 설치되어 있어 시공되지 않은 면적과 실제 도장작업을 하지 않은 미도장 면적이 확인되었는데,

해당 면적과 비용정산 없이 공사업체가 시공해준 일부 면적을 종합해보면 ## 원을 공사업체에 과지급한 사실을 확인하였다.

이에 대해, 공사감독원과 공사업체 현장대리인을 통해 확인한 결과, 도장 불가 및 미도장 면적에 대해 공사업체는 공사감독원에게 보고하지 않았고, 사전에 보수 도면을 작성하여 공사감독원에게 승인받지 않는 등 공사시방서에

명시된 공사업체의 역할을 다하지 않은 사실을 확인했다.

따라서, ◇부는 공사업체가 우리 회사로부터 부당하게 취한 이익 ## 원에 대해 회수 조치를 해야 한다.

조치의견

❖ ○본부장은 ◎사, 공동수급자인 ▽사로부터 아래 공사목적물 미시공 면적에 대한 비용 ## 원을 회수하시기 바랍니다.

한국수력원자력(주) 상임감사위원회

개 선 요 구

제 목 도장공사 관리지침 제정

관 계 부 서 ■본부 ▲실

내 용

○본부 △발전소 ◇부는 새발전소 만들기 추진계획 일환으로 발전소 구조물 중 도장상태가 불량한 구역의 도장 업무를 담당하였고, 이를 위해 도장공사를 추진하였다.

◇부는 2020. 5. 12. 특정 업체와 일반산업등급(S등급)으로 이진 공사 계약을 체결하여 2020. 5. 18.부터 약 7개월 동안 공사를 시행하였다.

하지만, 이진 공사를 준공 처리하는 중 감사부는 콘크리트 바닥 및 벽체에 사용된 에폭시페인트 설계수량과 시공수량 간 차이가 발생한 사실 등 부적절한 사항을 확인하고 ◇부에 소명을 요청하였으나, 이진 공사와 같이 비교적 중요도가 낮은 구역 도장공사 관련 규정이 없어 객관적인 자료를 제출하지 못하고 공사감독원의 진술에만 의존하여 적절히 시공했다는 주장만 하였다.

이후, 2개월 동안 이러한 두 부서 간 의견 대립이 지속되었고, 결국 ◇부는 감사의견에 대해 불채택하고 준공처리를 하였다.

하지만, 본 감사과정에서 현장 시공 상태를 확인해 본 결과, 설계 도면과

달리 현장에 설비 또는 임시가건물 등이 설치되어 있어 시공되지 않은 면적과 실제 도장작업을 하지 않은 미도장 면적을 확인하였는데,

해당 면적과 확인된 비용정산 없이 공사업체에서 시공해준 면적을 종합해보면 ## 원을 공사업체에 과지급한 사실을 확인하였다.

따라서, 향후에도 본 사례와 같이 공사감독원과 공사업체 작업자가 설계에 대한 이해가 부족하거나 공사감독원의 공사 관리가 미흡하여 문제가 발생하더라도 준공 이후에는 시공 적절성을 검증할 수 없어 기술적 결함, 불필요한 공사 비용 과지급 등의 피해가 발생할 위험이 있다고 판단된다.

이에, 향후 이러한 피해 가능성을 막기 위해 우리 회사 전 발전소가 일반 도장공사에도 적용할 수 있는 도장 관리지침 또는 절차를 제정 및 반영하도록 조치할 필요가 있다.

조치 의견

❖ ■본부장은 향후 전 원자력발전소에 일반도장 공사에 적용할 수 있는 관리지침을 제정 및 적용할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.